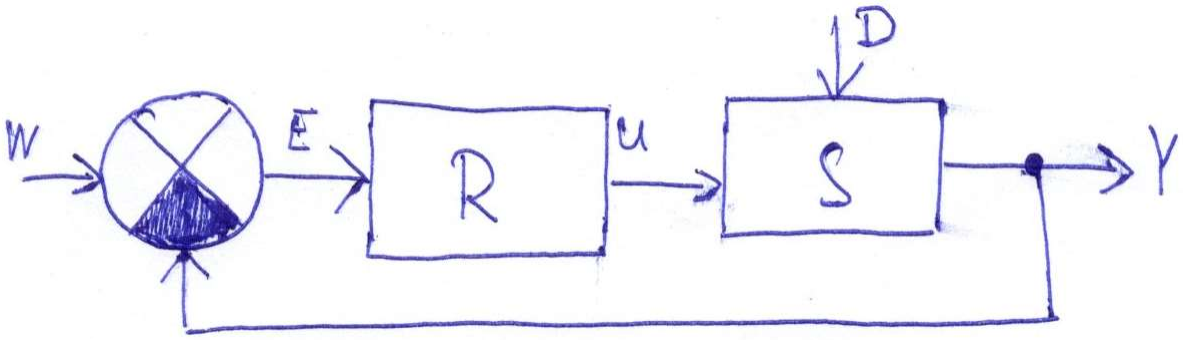
1 Regulační obvod

Úkol: samočinně udržovat hodnotu určité veličiny na požadované hodnotě

Regulovaná soustava: zařízení, na němž probíhá regulace

Regulátor: zařízení provádějící regulaci



1.1 Prvky obvodu

Regulovaná veličina [Y] (teplota, …), akční veličina [U], řídící veličina [W], regulační odchylka [E], poruchová veličina [D/V/Z]

Jednoduchý regulovaný obvod – 1 akční veličina

Rozvětvený regulovaný obvod – 2 a více akčních veličin

Spojitá / nespojitá regulace

Lineární – přímá úměra výstupu a vstupu

Nelineární – nespojitá regulace

1.2 Typy regulace

Regulace konstantní hodnotou – W=konstanta

Programová regulace – W=f(t)

Vlečná regulace – W=f(bž) – bž není čas

Poměrová regulace – udržování poměru dvou veličin

Kaskádová regulace – hlavní a pomocný regulátor (pokud z polohy X_1 do X_2 -> regulace)

Extremální regulace – najít extrém a nastavit ho

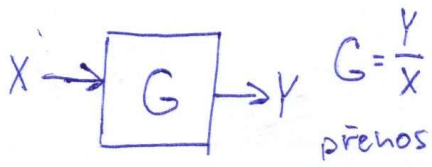
Dvouparametrová regulace – 2 regulované veličiny (klimatizace – teplota + vlhkost)

2 Algebra blokových schémat

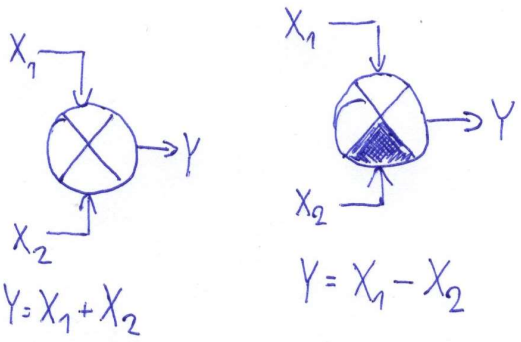
Podmínky: všechny členy jsou lineární, členy se navzájem neovlivňují, signál postupuje ve směru šipek

Platí: komutativní zákon, princip superpozice

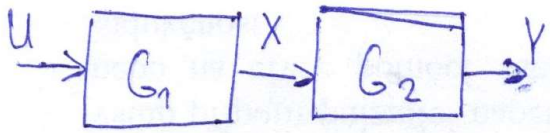
2.1 Přenos



2.2 Sumační/diferenční člen

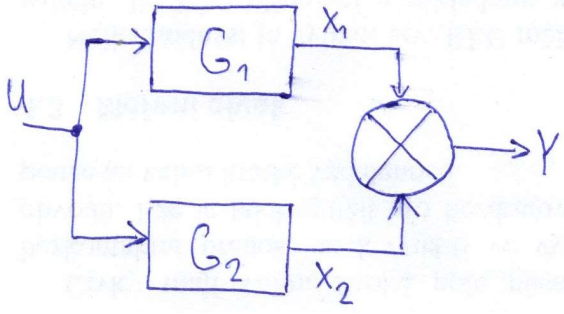


2.3 Sériové spojení



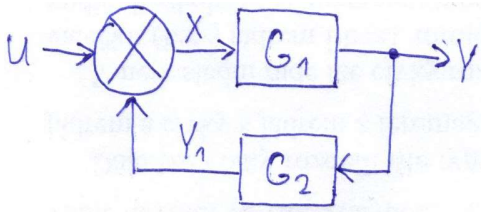
$$X = U \cdot G_1$$
$$Y = X \cdot G_2$$
$$\Rightarrow Y = U \cdot G_1 \cdot G_2$$

2.4 Paralelní spojení



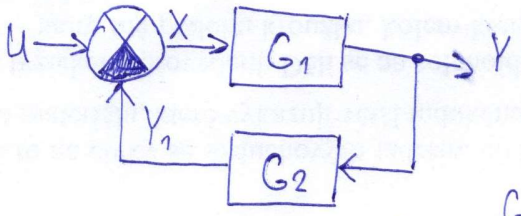
$$Y = U \cdot (G_1 + G_2)$$

2.5 Zpětnovazební zapojení



F... přenos

$$F = \frac{G_1}{1 + G_1 \cdot G_2}$$



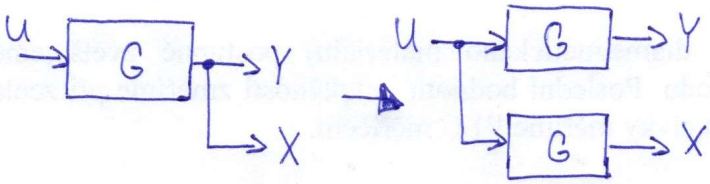
F... přenos

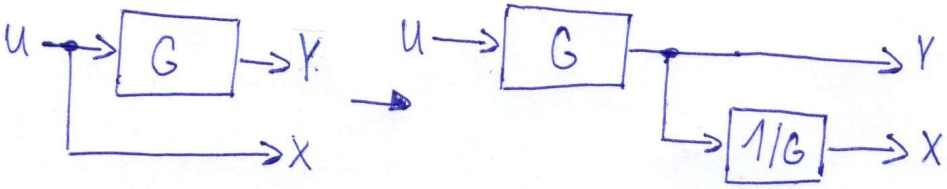
$$F = \frac{G_1}{1 - G_1 \cdot G_2}$$

$$F = \frac{Y}{1 \mp Y \cdot ZV}$$

F... celkový přenos
Y... přenos přímé větve
ZV... přenos zpětné vazby

2.6 Přesun uzlu





2.7 Přesun sumačního členu

